

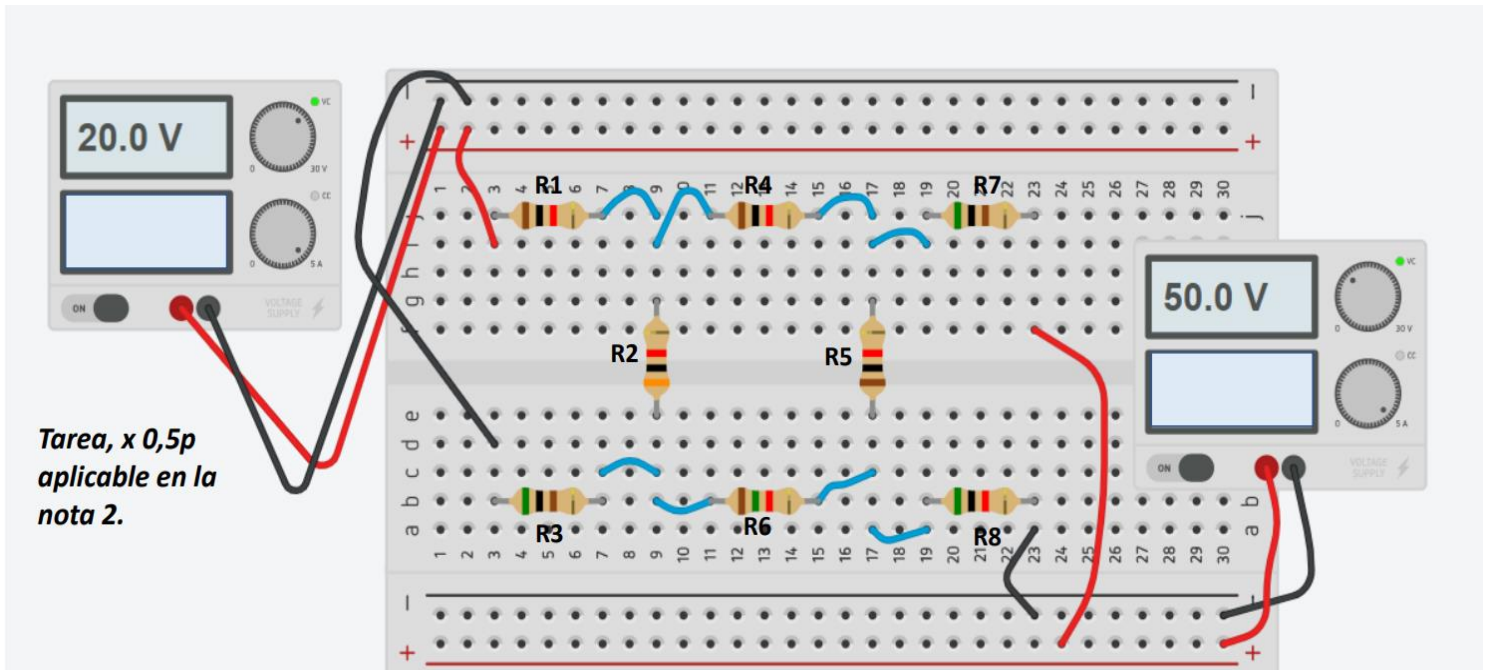
TAREA PARA EV. 2 ELECTROTECNIA

Estudiante: Maurizio Caballero

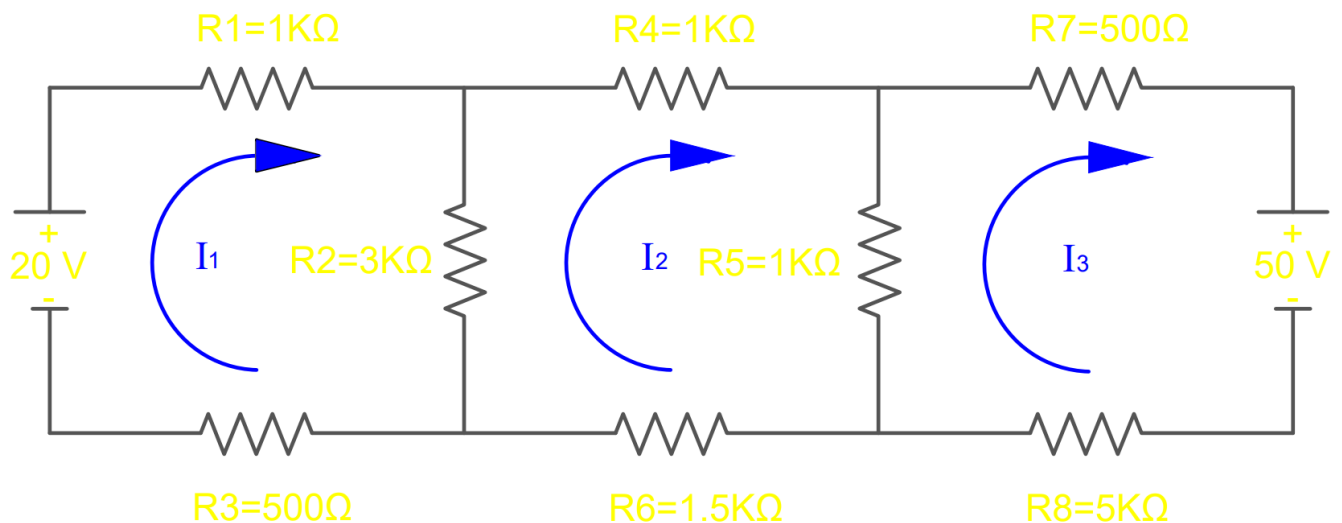
Profesor: José Mancilla

Fecha: 19 - 05 - 2026

sección: 005D



1- Dibujar circuito usando simbología vista. Con datos y nombres de los elementos.



Dibujo hecho en Autocad por Maurizio Caballero

2-Plantear las ecuaciones de mallas aplicables a este circuito.

2.1- Aplicando LVK a la Malla 1

$$-20V + VR1 + VR2 + VR3 = 0$$

$$VR1 + VR2 + VR3 = 20V$$

$$R1 * I1 + R3 * I1 + R2(I1 - I2) = 20V$$

SUSTITUYENDO LOS VALORES DE LAS RESISTENCIAS:

$$1000I1 + 500I1 + 3000(I1 - I2) = 20V$$



ECUACION MALLA 1:

$$4500I1 - 3000I2 = 20V$$

2.2- Aplicando LVK a la Malla 2

$$VR4 + VR5 + VR6 + VR2 = 0$$

$$R4 * I2 + R5(I2 - I3) + R6 * I2 + R2(I2 - I1) = 0$$

SUSTITUYENDO LOS VALORES DE LAS RESISTENCIAS:

$$1000 * I2 + 1000(I2 - I3) + 1500 * I2 + 3000 * I2 - 3000 * I1 = 0$$



ECUACION MALLA 2:

$$-3000I1 + 6500I2 - 1000I3 = 0$$

2.3- Aplicando LVK a la Malla 3

$$50V + VR7 + VR8 + VR5 = 0$$

$$R7 * I3 + R8 * I3 + R5(I3 - I2) = -50V$$

SUSTITUYENDO LOS VALORES DE LAS RESISTENCIAS:

$$500I3 + 5000I3 + 1000I3 - 1000I2 = -50V$$



ECUACION MALLA 3:

$$-1000I2 + 6500I3 = -50V$$

3-Resolver Ecuaciones.

Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 4500I_1 - 3000I_2 + 0I_3 = 20 \\ -3000I_1 + 6500I_2 - 1000I_3 = 0 \\ 0I_1 - 1000I_2 + 6500I_3 = -50 \end{cases}$$

Para obtener las corrientes de malla I_1 , I_2 , e I_3 , se resuelve el sistema de ecuaciones lineales mediante el método de **eliminación y sustitución**, por ser un procedimiento directo, ordenado y suficiente para este circuito.

3.1- Despejar I_1 de la primera ecuación:

$$4500I_1 - 3000I_2 = 20$$

$$4500I_1 = 20 + 3000I_2$$

$$I_1 = \frac{20 + 3000I_2}{4500}$$

$$I_1 = \frac{1}{225} + \frac{2}{3}I_2$$

3.2- Despejar I_3 de la tercera ecuación:

$$-1000I_2 + 6500I_3 = -50$$

$$6500I_3 = -50 + 1000I_2$$

$$I_3 = \frac{-50 + 1000I_2}{6500}$$

$$I_3 = \frac{-1}{130} + \frac{2}{13}I_2$$

3.3- Sustituir I_1 e I_3 en la segunda ecuación para resolver I_2 :

$$\begin{aligned} -3000I_1 + 6500I_2 - 1000I_3 &= 0 \\ -3000\left(\frac{1}{225} + \frac{2}{3}I_2\right) + 6500I_2 - 1000\left(\frac{-1}{130} + \frac{2}{13}I_2\right) &= 0 \\ \frac{-3000}{225} - \frac{6000}{3}I_2 + 6500I_2 + \frac{1000}{130} + \frac{-2000}{13}I_2 &= 0 \\ \frac{-40}{3} - 2000I_2 + 6500I_2 + \frac{100}{13} - \frac{2000}{13}I_2 &= 0 \\ \left(-2000 + 6500 - \frac{2000}{13}\right)I_2 + \left(\frac{-40}{3} + \frac{100}{13}\right) &= 0 \\ \frac{56500}{13}I_2 - \frac{220}{39} &= 0 \\ \frac{56500}{13}I_2 &= \frac{220}{39} \\ I_2 &= \frac{220}{39} * \frac{13}{56500} \\ I_2 &= \frac{220}{3 * 13} * \frac{13}{56500} \\ I_2 &= \frac{220}{169500} \\ I_2 &= \frac{11}{8475} \\ I_2 &\approx 0.001298A \\ I_2 &\approx 1.30mA \end{aligned}$$

3.4- Reemplazar I_2 para hallar I_1 :

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{225} + \frac{2}{3}I_2 \\ I_1 &= \frac{1}{225} + \frac{2}{3}\left(\frac{11}{8475}\right) \\ I_1 &= \frac{1}{225} + \frac{22}{25425} \\ I_1 &\approx 0.00531A \\ I_1 &\approx 5.31mA \end{aligned}$$

3.5- Reemplazar I_2 para hallar I_3 :

$$I_3 = \frac{-1}{130} + \frac{2}{13} I_2$$

$$I_3 = \frac{-1}{130} + \frac{2}{13} \left(\frac{11}{8475} \right)$$

$$I_3 = \frac{-1}{130} + \frac{22}{110175}$$

$$I_3 = \frac{-1695}{220350} + \frac{44}{220350}$$

$$I_3 = \frac{-1651}{220350}$$

$$I_3 = \frac{-127}{16950}$$

$$I_3 \approx 0.00749 \text{ A}$$

$$I_3 \approx -7,49 \text{ mA}$$

3.6- Resultados Finales:

$$I_1 \approx 0,00531 \text{ A} \approx 5,31 \text{ mA}$$

$$I_2 \approx 0.001298 \text{ A} \approx 1.30 \text{ mA}$$

$$I_3 \approx -0.00749 \text{ A} \approx -7,49 \text{ mA}$$

4-Completar tabla de valores.

VARIABLE	FÓRMULA	VALOR	UNIDAD
VR_1	$R_1 \cdot I_1$	5.31	V
VR_2	$R_2 \cdot (I_1 - I_2)$	12.04	V
VR_3	$R_3 \cdot I_1$	2.65	V
VR_4	$R_4 \cdot I_2$	1.30	V
VR_5	$R_5 \cdot (I_2 - I_3)$	8.79	V
VR_6	$R_6 \cdot I_2$	1.94	V
VR_7	$R_7 \cdot I_3$	-3.74	V
VR_8	$R_8 \cdot I_3$	-37.46	V
IR_1	VR_1 / R_1	5.31	mA
IR_2	VR_2 / R_2	4.01	mA
IR_3	VR_3 / R_3	5.31	mA
IR_4	VR_4 / R_4	1.30	mA
IR_5	VR_5 / R_5	8.79	mA
IR_6	VR_6 / R_6	1.30	mA
IR_7	VR_7 / R_7	-7.48	mA
IR_8	VR_8 / R_8	-7.49	mA
Potencia. Total	$P_{total} = PR_1 + PR_2 + PR_3 + PR_4 + PR_5 + PR_6 + PR_7 + PR_8$	0.481	W

La potencia de cada resistencia se obtuvo mediante la fórmula **$P=V \cdot I$** . Luego, al sumar todas las potencias individuales, se obtuvo una potencia total de 0.48083 W (480.83 mW).